ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FARMACÊUTICOS HOSPITALARES

PHARMA DATA HUB

# Radar de sinais relevantes para a realidade hospitalar nacional

# Portugal 10/2026

Versão nº 2 de 09-11-2026

Relatório produzido pela PharmaDataHub (PDH) em parceria com a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH) para a produção de informação relevante na área da farmacovigilância.

*Informação de carácter informativo, que não substitui as comunicações oficiais das autoridades competentes nem a avaliação clínica individual.*

## RESUMO

Neste período, destaca-se o início, pelo PRAC, da avaliação europeia de um sinal de reações de hipersensibilidade associadas a lotes específicos de medicamentos contendo imunoglobulina humana normal, na sequência de recolhas de lotes em alguns Estados-Membros [N31]. A nível nacional, os dados do Sistema Nacional de Farmacovigilância, cedidos pelo INFARMED à agência Lusa, registam 695 notificações de suspeitas de RAM com agonistas dos recetores GLP-1 entre janeiro de 2024 e setembro de 2026, num contexto de forte aumento da utilização destes medicamentos [N28]. Na literatura científica, salientam-se uma análise da base de dados japonesa JADER sobre eventos hepatobiliares associados ao avacopan [P27], uma avaliação da mortalidade não relacionada com recaída associada a anticorpos biespecíficos em neoplasias hematológicas [P28] e um estudo sobre a combinação de sistemas de alertas eletrónicos com modelos de linguagem na farmacovigilância ativa hospitalar [P10].

O relatório destina-se a farmacêuticos hospitalares em Portugal.

## SINAL A — SINAL EUROPEU DE REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE COM LOTES ESPECÍFICOS DE IMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL

**Fonte:** European Medicines Agency (EMA) — Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 26 - 29 October 2026 [N31]

*European Medicines Agency (EMA) [N31]:* ema.europa.eu

**Tipo de desenvolvimento:** sinal de segurança com recolhas de lotes associadas

**Áreas funcionais afetadas:** Segurança do doente / Gestão de stocks e circuitos do medicamento / Monitorização terapêutica / Notificação de RAM

**O que aconteceu:** O PRAC iniciou, na reunião de 26 a 29 de outubro de 2026, a avaliação de um sinal de segurança relativo ao aumento da notificação de reações de hipersensibilidade associadas a lotes específicos de medicamentos contendo imunoglobulina humana normal [N31].

**Contexto e motivo:** As reações de hipersensibilidade são um efeito indesejável conhecido destes medicamentos, e a informação do medicamento inclui advertências de que podem ocorrer reações graves mesmo em doentes que toleraram tratamentos anteriores. Contudo, as notificações indicam que estas reações poderão estar a ocorrer com frequência superior à esperada com lotes específicos de alguns destes medicamentos. Os casos notificados abrangem gravidade variável, desde erupção cutânea e prurido até reações graves e potencialmente fatais, incluindo anafilaxia e angioedema. Agrupamentos destes casos conduziram, nos últimos meses, à recolha de lotes específicos de alguns destes medicamentos em alguns Estados-Membros da UE, nomeadamente Alemanha, Áustria, Espanha e França [N34]. Apesar das investigações realizadas, a causa destes agrupamentos ainda não foi estabelecida, nem é claro se outros medicamentos com imunoglobulina humana normal poderão estar afetados [N31].

**Medicamentos, produtos ou sistemas afetados:** Flebogamma DIF, Yimmugo e Gamunex, cujos lotes específicos foram retirados do mercado como medida de precaução em alguns Estados-Membros. A revisão do PRAC abrangerá todos os medicamentos com imunoglobulina humana normal, independentemente da via de administração — intravenosa, subcutânea ou intramuscular [N31].

**O que muda face à situação anterior:** Mantêm-se as advertências e precauções já existentes na informação do medicamento, incluindo a recomendação de monitorizar os doentes durante o tratamento. O elemento novo é o alargamento da avaliação a todos os medicamentos com imunoglobulina humana normal e a recolha de dados junto dos titulares de autorização de introdução no mercado, para investigar possíveis causas e avaliar se são necessárias medidas adicionais de minimização do risco [N31].

**Quem é afetado:** Doentes com deficiência em imunoglobulina, incluindo doentes com determinadas doenças imunitárias e neoplasias hematológicas, e doentes tratados por patologias autoimunes [N31].

**Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal:** A revisão abrange medicamentos administrados por via intravenosa, subcutânea ou intramuscular e inclui produtos cujos lotes

foram objeto de recolha em alguns Estados-Membros. Para os serviços hospitalares, importa confirmar a aplicabilidade local de qualquer comunicação de recolha antes de intervir sobre os stocks e reforçar a monitorização dos doentes durante o tratamento.

## O que importa rever nos casos locais

- Confirmar, nas comunicações aplicáveis em Portugal, se existem lotes abrangidos de Flebogamma DIF, Yimmugo ou Gamunex; apenas quando confirmada essa abrangência, proceder à segregação dos lotes e à verificação da rastreabilidade doente-lote.
- Reforçar a vigilância durante o tratamento.
- Os doentes devem procurar assistência médica perante erupção cutânea, tonturas, palpitações, pieira ou dificuldade respiratória, mesmo sem antecedentes de reação em tratamentos anteriores.

**Grau de prioridade local:** Alta

## SINAL B — DADOS NACIONAIS DO INFARMED SOBRE SUSPEITAS DE RAM COM AGONISTAS DOS RECETORES GLP-1

**Fonte:** RTP / Agência Lusa — Medicamentos para emagrecer motivam uma suspeita de reação adversa por dia (dados do INFARMED cedidos à agência Lusa) [N28]

*RTP / Agência Lusa [N28]:* rtp.pt

**Tipo de desenvolvimento:** dados de farmacovigilância nacional / segurança em monitorização

**Áreas funcionais afetadas:** Notificação de RAM / Segurança do doente / Comissão de Farmácia e Terapêutica / Formação de profissionais

**O que aconteceu:** Dados do Sistema Nacional de Farmacovigilância, cedidos pelo INFARMED à agência Lusa (15/10/2026), relativos a quatro substâncias ativas da classe dos agonistas dos recetores GLP-1: Entre 1 de janeiro de 2024 e 21 de setembro de 2026 foram registadas 695 notificações de suspeitas de RAM — 61 em 2024, 368 em 2025 e 266 até 21 de setembro de 2026 [N28].

**Contexto e motivo:** A evolução ocorreu num contexto de forte aumento da utilização destes medicamentos. A tirzepatida passou de 10 689 embalagens colocadas nas farmácias comunitárias de Portugal continental em 2024 para 434 768 em 2025, com 395 369 até junho de 2026. O semaglutido registou 399 420 embalagens em 2024, 626 142 em 2025 e 485 424 no primeiro semestre de 2026. Estes valores foram estimados por amostragem e extrapolação. A taxa de notificação por 1000 embalagens foi, para a tirzepatida, de 0,56 em 2024, 0,68 em 2025 e 0,32 no primeiro semestre de 2026, e para o semaglutido de 0,03, 0,07 e 0,06, respetivamente, mantendo-se globalmente estável [N28].

**Medicamentos, produtos ou sistemas afetados:** Tirzepatida (Mounjaro), com seis notificações em 2024, 295 em 2025 e 186 até 21 de setembro de 2026; semaglutido (Ozempic, Rybelsus), com 12, 46 e 54 notificações; dulaglutido (Trulicity), com 12, 21 e 21; e liraglutido (Victoza, Saxenda), com 31, seis e cinco, respetivamente [N28].

**Perfil de reações notificadas:** As náuseas foram a reação mais frequente, com 98 registos, seguidas de vómitos, com 68, diarreia, com 61, e obstipação, com 41. Foram ainda notificados 29 casos de reações no local da injeção, 27 de tonturas, 21 de cefaleias e 19 de queda de cabelo, além de cansaço, dor abdominal, aumento de peso e flatulência. Entre os registos classificados como graves contam-se 26 dos 68 casos de vómitos, 15 dos 61 de diarreia, 13 dos 98 de náuseas e cinco dos 14 de dor abdominal. Desde janeiro de 2024 foram identificados 19 casos com termos associados a pancreatite, 17 com pelo menos uma suspeita de RAM na categoria das doenças hepatobiliares, seis na categoria das doenças renais e urinárias e 276 com pelo menos uma suspeita na categoria das doenças gastrointestinais [N28].

**Leitura crítica:** Um mesmo caso pode incluir várias reações e ser contabilizado em mais do que uma categoria, pelo que os registos não correspondem necessariamente a doentes distintos. Os números de gravidade referem-se aos casos notificados e não à proporção de utilizadores que sofreu reações graves. Os casos graves são submetidos a avaliação multidisciplinar de causalidade, mas as notificações espontâneas não permitem, por si só, estabelecer relação causal; são analisadas em conjunto para identificar potenciais sinais a nível europeu [N28].

**Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal:** Os dados nacionais descrevem notificações de suspeitas de RAM gastrointestinais, pancreáticas, hepatobiliares e renais associadas a agonistas dos recetores GLP-1. Estes padrões podem ser considerados na identificação de exposições e na avaliação de casos suspeitos, sem inferir causalidade apenas a partir dos registos de notificação [N28]. É importante reforçar o alerta para a utilização destes medicamentos e para a identificação de possíveis RAM junto das equipas médicas e farmacêuticas dos Serviços de Urgência Geral.

## O que importa rever nos casos locais

- Considerar, em revisão local, a forma de identificar a exposição a tirzepatida, semaglutido, dulaglutido e liraglutido em doentes com vómitos, diarreia, dor abdominal, suspeita de pancreatite ou alterações hepatobiliares ou renais, e definir os procedimentos institucionais aplicáveis à documentação e notificação de casos suspeitos.

**Grau de prioridade local:** Média

## SINAL C — EVENTOS HEPATOBILIARES COM AVACOPAN, INCLUINDO SÍNDROME DE DESAPARECIMENTO DOS DUCTOS BILIARES

**Fonte:** In vivo (Athens, Greece) — Hepatobiliary Adverse Events Associated With Avacopan: Analysis of the JADER Database [P27]

*In vivo (Athens, Greece) [P27]:* pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42957252

**Tipo de desenvolvimento:** artigo científico / sinal de segurança

**Áreas funcionais afetadas:** Monitorização terapêutica / Segurança do doente / Notificação de RAM

**O que aconteceu:** Uma análise de desproporcionalidade sobre notificações submetidas à base de dados japonesa de notificações de reações adversas (Japanese Adverse Drug Event Report - JADER), entre abril de 2004 e janeiro de 2026, na qual o avacopan figurava como medicamento suspeito, identificou desproporcionalidade para todos os eventos adversos hepatobiliares avaliados, entre 685 notificações relacionadas com avacopan [P27].

**Contexto e motivo:** O avacopan, antagonista seletivo do recetor C5a aprovado para a vasculite associada a anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, tem sido associado a perturbações hepatobiliares, incluindo a síndrome de desaparecimento dos ductos biliares. Estes eventos foram descritos como mais frequentes em doentes japoneses do que em populações ocidentais [P27].

**Principais números:** A mediana do tempo até ao aparecimento da RAM (time to onset) (intervalo entre o início da toma do medicamento e o início da reação adversa) variou entre 33 e 56,5 dias, ocorrendo a maioria dos eventos no primeiro ou segundo mês de tratamento. Das 226 notificações com dados de desfecho, 19 (8,4%) registaram morte. Entre as 27 notificações de síndrome de desaparecimento dos ductos biliares, 13 (48,1%) registaram morte como desfecho, proporção marcadamente superior à dos restantes eventos hepatobiliares [P27].

**Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal:** A concentração dos eventos no primeiro ou segundo mês de tratamento justifica atenção especial à vigilância de eventos hepatobiliares durante a fase inicial do tratamento com avacopan, sem que os dados desta análise definam um protocolo analítico específico [P27].

### O que importa rever nos casos locais

- Reforçar a vigilância de eventos hepatobiliares durante os primeiros dois meses de tratamento e considerar, em protocolo local, os procedimentos de monitorização, comunicação de sinais de alerta e documentação de casos suspeitos.

**Grau de prioridade local:** Média

## OUTRAS NOVIDADES RELEVANTES

### Reações Adversas e Sinais de Segurança

**Mortalidade não relacionada com recaída associada a anticorpos biespecíficos em neoplasias hematológicas.** Um trabalho que combinou revisão sistemática com meta-análise e uma análise da base de dados de farmacovigilância da FDA (FDA Adverse Event Reporting System - FAERS) estimou a mortalidade não relacionada com recaída e caracterizou síndrome de libertação de citocinas (CRS), neurotoxicidade (ICANS), infeções e morte com produtos comercializados para mieloma múltiplo e linfoma não-Hodgkin em recaída ou refratários. O teclistamab apresentou elevada carga de toxicidade nos dois métodos de análise, com as maiores incidências de ICANS e taxas de infeção significativamente superiores, sobretudo de grau superior a 3. O glofitamab associou-se a toxicidades graves, incluindo aumento da desproporcionalidade das notificações de mortalidade não relacionada com recaída e de mortalidade global. O mosunetuzumab apresentou estimativas agrupadas mais baixas e menor desproporcionalidade de notificação [P28].

**Relevância para farmácia hospitalar:** Os resultados apoiam a atenção às infeções, à neutropenia, à aplasia de células B e à hipogamaglobulinemia nos protocolos institucionais relativos a estes fármacos. Também sustentam a necessidade de considerar diferenças entre produtos na seleção e sequenciação terapêutica, sem interpretar a análise de FAERS como uma comparação causal direta entre medicamentos [P28]. **Fonte:** [P28]

**Repensar a geração de evidência sobre segurança de vacinas na gravidez.** Uma perspetiva recente defende uma abordagem coordenada de avaliação da segurança das vacinas na gravidez, antes e depois da autorização, articulando ensaios aleatorizados, notificação espontânea, registos de exposição vacinal na gravidez, bases de dados que ligam mãe e recém-nascido, vigilância em tempo quase real e redes internacionais de investigação. Os autores sublinham que os ensaios raramente têm poder estatístico para excluir aumentos modestos de desfechos obstétricos, congénitos, neonatais ou tardios pouco frequentes, e recomendam que reguladores e produtores pré-especifiquem estudos pós-autorização específicos para a gravidez, harmonizem definições de desfechos e janelas de exposição e distingam a ausência de sinal detetado da exclusão de um risco clinicamente relevante [P35].

**Relevância para farmácia hospitalar:** Útil para enquadrar a interpretação de dados de segurança de vacinas na gravidez e a articulação com equipas de obstetrícia e saúde materno-infantil [P35].

### Farmacovigilância Regulamentar

**Reavaliação em curso dos medicamentos com ferro para administração parentérica.** Mantém-se em curso, no PRAC, a reavaliação dos medicamentos contendo ferro para administração parentérica [N33].

**Relevância para farmácia hospitalar:** A reavaliação dos medicamentos contendo ferro para administração parentérica deve ser acompanhada antes de eventuais alterações dos protocolos e alertas locais [N33][N31].

**Início da revisão europeia dos medicamentos com flupentixol/melitraceno (Deanxit).** O PRAC iniciou a revisão do Deanxit, associação de dose fixa indicada no tratamento da depressão e da ansiedade, na sequência de notificações de efeitos indesejáveis neurológicos e psiquiátricos graves: perturbações do movimento (tremores, rigidez, inquietação e movimentos involuntários) e problemas de memória e de pensamento, que em alguns casos persistiram após a interrupção do tratamento [N31].

**Relevância para farmácia hospitalar:** A associação flupentixol/melitraceno não está autorizada em Portugal; em Portugal está autorizado apenas o flupentixol em monofármaco (Fluanxol), que não é objeto desta revisão. A informação é relevante sobretudo para doentes que obtenham o medicamento no estrangeiro [N31].

## ARTIGO CIENTÍFICO EM DESTAQUE — DEEP DIVE

**Título traduzido:** «Vigilância de reações adversas a medicamentos com triagem por ferramentas de gatilho em primeiro lugar e apoio de modelos de linguagem: estudo de coorte retrospetivo supervisionado por farmacêuticos» [P10]

*PubMed:* pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42959829

Este estudo de coorte retrospetivo avaliou um modelo de farmacovigilância ativa que combina sistemas eletrónicos de deteção de potenciais reações adversas a medicamentos (RAM) com ferramentas de inteligência artificial baseadas em grandes modelos de linguagem (LLM), sob supervisão farmacêutica.

Foram analisados 7950 episódios de exposição a medicamentos em doentes hospitalizados, tendo dois farmacêuticos estabelecido, de forma cega, um padrão de referência para a identificação de RAM. A aplicação inicial de um sistema de alertas (Chinese Hospital Pharmacovigilance System) permitiu selecionar 167 episódios (2,1% do total), identificando todos os episódios com RAM, com uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 98,25%.

Posteriormente, foram comparados dois modelos de linguagem: o modelo original Qwen3-4B-Instruct e uma versão ajustada por fine-tuning (LoRA), treinada com casos relativos a outros medicamentos.

O modelo ajustado apresentou melhor desempenho global, aumentando a sensibilidade de 82,14% para 92,86%, a especificidade de 88,49% para 94,96% e o valor preditivo positivo de 58,97% para 78,79%. Verificou-se também uma redução estatisticamente significativa dos falsos positivos (de 16 para 7; $p = 0,0039$), embora o aumento da sensibilidade não tenha sido estatisticamente significativo.

Os resultados sugerem que a combinação de sistemas de alertas eletrónicos com modelos de linguagem ajustados pode reduzir significativamente o volume de processos a rever e melhorar a identificação de potenciais RAM. Contudo, os autores salientam que estas ferramentas devem funcionar como apoio à avaliação farmacêutica, não devendo ser utilizadas autonomamente para excluir casos suspeitos de RAM [P10].

**Qualidade global da evidência:** Moderada — metodologia explícita, padrão de referência cego e comparação estatística formal, mas limitada pelo baixo número de casos positivos e pelo contexto único.

**Porque é relevante para farmacêuticos hospitalares:** Demonstra que a combinação de alertas automáticos a partir do processo clínico eletrónico com leitura automatizada de texto pode reduzir o volume de revisão manual para cerca de 2% dos episódios, mantendo a identificação dos casos classificados como RAM no padrão de referência. Os autores são explícitos: as classificações geradas pelo programa devem apoiar a revisão pelo farmacêutico e não ser usadas como regra autónoma de exclusão de casos [P10].

**Possíveis implicações:** Para serviços com prescrição eletrónica, o estudo sustenta a discussão de um modelo de vigilância ativa por etapas, com regras de gatilho locais, avaliação do

desempenho com dados da própria instituição e revisão farmacêutica dos casos sinalizados antes de qualquer utilização em rotina [P10].

## CHECKLIST PRÁTICA PARA OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

Ações sugeridas para o período, com indicação das áreas envolvidas e da fonte correspondente.

- Confirmar a aplicabilidade em Portugal das comunicações de recolha relativas a Flebogamma DIF, Yimmugo e Gamunex; apenas se forem abrangidos lotes em utilização, pesquisar os registos de stock e administração, proceder à segregação e assegurar a rastreabilidade doente-lote — Serviços Farmacêuticos e equipas envolvidas no circuito do medicamento — [N31]
- Reforçar a monitorização dos doentes tratados com imunoglobulina humana normal durante o tratamento e a orientação para procura imediata de assistência perante erupção cutânea, tonturas, palpitações, pieira ou dificuldade respiratória — [N31]
- Considerar, em revisão local, a identificação da exposição a tirzepatida, semaglutido, dulaglutido e liraglutido em doentes com vómitos, diarreia, dor abdominal, suspeita de pancreatite ou alterações hepatobiliares ou renais, definindo os procedimentos institucionais de documentação e notificação — Farmácia, Urgência, Medicina Interna, Endocrinologia — [N28]
- Reforçar a vigilância de eventos hepatobiliares durante os primeiros dois meses de tratamento com avacopan e rever localmente os procedimentos de monitorização e documentação de casos suspeitos — [P27]
- Monitorizar a publicação das conclusões do procedimento europeu de reavaliação dos medicamentos contendo ferro para administração parentérica, para apreciação de eventuais alterações aos protocolos e alertas de prescrição — Serviços Farmacêuticos, Comissão de Farmácia e Terapêutica — [N33]

## FONTES UTILIZADAS

8 fontes selecionadas, 8 citadas.


- **[N31]** Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 26 - 29 October 2026 — European Medicines Agency (EMA) — ema.europa.eu
- **[N34]** Avisos nacionais de recolha de lotes de imunoglobulina humana normal (Flebogamma DIF, Gamunex, Yimmugo) por aumento de notificações de reações adversas — ANSM (França), AEMPS (Espanha), BASG (Áustria) e Biotest/AkdÄ e AMK (Alemanha) — ansm.sante.fr; aemps.gob.es; basg.gv.at; akdae.de
- **[N28]** Medicamentos para emagrecer motivam uma suspeita de reação adversa por dia (dados do INFARMED cedidos à agência Lusa) — RTP / Agência Lusa — rtp.pt
- **[P27]** Hepatobiliary Adverse Events Associated With Avacopan: Analysis of the JADER Database — In vivo (Athens, Greece) — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42957252
- **[P28]** Non-Relapse Mortality With Bispecific Antibodies in Hematologic Malignancies: A Dual Systematic Review and Pharmacovigilance Analysis — Hematological oncology — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42886051
- **[N33]** Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 28 September - 1 October — European Medicines Agency (EMA) — ema.europa.eu
- **[P35]** Rethinking Evidence Generation for Vaccine Safety in Pregnancy: Beyond Randomized Trials Across the Immunization Lifecycle — Vaccines — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42931376
- **[P10]** Trigger-first large language model-assisted adverse drug reaction surveillance: A pharmacist-supervised retrospective cohort study — Exploratory research in clinical and social pharmacy — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42959829

## NOTA METODOLÓGICA

Este relatório resulta da análise integrada de três tipos de fontes de informação:

(1) comunicações de segurança do Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), bem como de outros comités e agências regulamentares (CHMP, INFARMED e outras), referentes ao período;
(2) notícias regulamentares e de imprensa especializada;
(3) literatura científica indexada (PubMed).

A pesquisa, a seleção e a síntese das fontes recorrem a métodos assistidos por inteligência artificial, com revisão humana pela PharmaDataHub (PDH) e pela Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH).

O período de referência corresponde aos últimos 30 dias e os destinatários são os farmacêuticos hospitalares em Portugal. Os alertas de agências fora da União Europeia (por exemplo, MHRA e FDA) são apresentados como contexto de vigilância, sem aplicação regulamentar direta confirmada em Portugal. Os artigos científicos baseados em notificações espontâneas (por exemplo, FAERS e EudraVigilance) são geradores de hipóteses e não permitem, por si só, estabelecer causalidade.

O Radar é elaborado com independência científica relativamente a titulares de autorização de introdução no mercado e a outros interesses comerciais. Esta edição não teve patrocínio nem apoio de terceiros.

*Informação de carácter informativo, que não substitui as comunicações oficiais das autoridades competentes nem a avaliação clínica individual.*

Radar produzido pela PharmaDataHub (PDH) em parceria com a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH).